# Answer key - Tests for Ions and Flame Tests

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

*Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.*
*Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.*

**1. Which metal ion gives a lilac flame?**
**Quel ion métallique donne une flamme lilas ?**

- Potassium / Le potassium *
- Sodium / Le sodium
- Calcium / Le calcium
- Copper / Le cuivre

Answer: Potassium
Potassium ions give a lilac flame in a flame test.
Les ions potassium donnent une flamme lilas lors d'un test de flamme.

**2. Which solution is used to test for chloride ions?**
**Quelle solution utilise-t-on pour tester les ions chlorure ?**

- Silver nitrate / Le nitrate d'argent *
- Barium chloride / Le chlorure de baryum
- Copper sulfate / Le sulfate de cuivre
- Sodium hydroxide / La soude

Answer: Silver nitrate
Silver nitrate solution gives a white precipitate with chloride ions.
La solution de nitrate d'argent donne un précipité blanc avec les ions chlorure.

**3. A solution gives a white precipitate when barium chloride and dilute hydrochloric acid are added. Which ion is present?**
**Une solution donne un précipité blanc quand on ajoute du chlorure de baryum et de l'acide chlorhydrique dilué. Quel ion est présent ?**

- Sulfate / Le sulfate *
- Chloride / Le chlorure
- Carbonate / Le carbonate
- Copper / Le cuivre

Answer: Sulfate
Barium chloride solution gives a white precipitate with sulfate ions.
Le chlorure de baryum donne un précipité blanc avec les ions sulfate.

**4. Which ion gives a blue precipitate with sodium hydroxide solution?**
**Quel ion donne un précipité bleu avec la soude ?**

- Copper(II) / Le cuivre(II) *
- Iron(II) / Le fer(II)
- Iron(III) / Le fer(III)
- Calcium / Le calcium

Answer: Copper(II)
Copper(II) ions give a blue precipitate with sodium hydroxide solution.
Les ions cuivre(II) donnent un précipité bleu avec la soude.

*Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association*

**5. An unknown white solid gives a bright yellow flame in a flame test. Which metal ion does it contain?**
**Un solide blanc inconnu donne une flamme jaune vif lors d'un test de flamme. Quel ion métallique contient-il ?**

- Sodium / Le sodium *
- Potassium / Le potassium
- Copper / Le cuivre
- Lithium / Le lithium

Answer: Sodium
Sodium ions give a bright yellow flame in a flame test.
Les ions sodium donnent une flamme jaune vif lors d'un test de flamme.

**6. Which solution is used to test for sulfate ions?**
**Quelle solution utilise-t-on pour tester les ions sulfate ?**

- Barium chloride / Le chlorure de baryum *
- Silver nitrate / Le nitrate d'argent
- Sodium hydroxide / La soude
- Limewater / L'eau de chaux

Answer: Barium chloride
Barium chloride solution gives a white precipitate with sulfate ions.
Le chlorure de baryum donne un précipité blanc avec les ions sulfate.

**7. A solution gives a blue precipitate with sodium hydroxide. Which metal ion is present?**
**Une solution donne un précipité bleu avec la soude. Quel ion métallique est présent ?**

- Copper(II) / Le cuivre(II) *
- Iron(II) / Le fer(II)
- Iron(III) / Le fer(III)
- Calcium / Le calcium

Answer: Copper(II)
Copper(II) ions give a blue precipitate with sodium hydroxide.
Les ions cuivre(II) donnent un précipité bleu avec la soude.

**8. A sample fizzes when a dilute acid is added, and the gas turns limewater milky. Which ion is present?**
**Un échantillon produit une effervescence quand on ajoute un acide dilué, et le gaz rend l'eau de chaux laiteuse. Quel ion est présent ?**

- Carbonate / Le carbonate *
- Chloride / Le chlorure
- Sulfate / Le sulfate
- Copper / Le cuivre

Answer: Carbonate
Carbonate ions react with acid to release carbon dioxide, which turns limewater milky.
Les ions carbonate réagissent avec un acide en libérant du dioxyde de carbone, qui rend l'eau de chaux laiteuse.

*Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association*